

Crypto E-Duty

Plataforma educativa open source sobre criptomonedas con billetera ficticia para aprendizaje seguro

Tabla de Contenidos

- Sobre el Proyecto
 - Características
 - Tecnologías Usadas
 - Comenzar
 - Requisitos
 - Instalación
 - Desarrollo
 - Construcción
 - Despliegue en GitHub Pages
 - Estructura del Proyecto
 - Características de la Interfaz
 - Ruta de Aprendizaje
 - Contribuir
 - Licencia
 - Agradecimientos
-

Sobre el Proyecto

Crypto E-Duty es una plataforma educativa **open source** diseñada para democratizar el acceso al conocimiento sobre criptomonedas, blockchain y finanzas descentralizadas.

¿Por qué existe este proyecto?

En el siglo 21, las criptomonedas y la tecnología blockchain están transformando la forma en que interactuamos con el dinero y los activos digitales. Sin embargo, el ecosistema puede ser abrumador para los recién llegados, con:

- **Términos técnicos complejos**
- **Riesgos de seguridad** (estafas, phishing, pérdida de fondos)
- **Falta de recursos educativos accesibles**
- **Barreras de entrada** (costos, complejidad técnica)

Crypto E-Duty resuelve estos problemas ofreciendo:

Aprendizaje práctico con fondos ficticios (sin riesgo) **Contenido claro y estructurado** para todas las edades **Interfaz profesional y accesible** **Código abierto** para transparencia y colaboración **Totalmente gratuito** y sin publicidad

Utilidad para Entornos Educativos

Esta plataforma es ideal para:

- **Escuelas y universidades** que quieren enseñar sobre tecnología blockchain
- **Talleres y cursos** sobre criptomonedas
- **Autoaprendizaje** para personas interesadas en el mundo cripto
- **Demostraciones técnicas** de conceptos blockchain
- **Proyectos comunitarios** de educación financiera

¿Por qué Open Source?

Ser open source significa:

Transparencia: Cualquiera puede auditar el código **Colaboración:** La comunidad puede contribuir y mejorar **Accesibilidad:** Gratis para todos, sin barreras **Educación:** Los estudiantes pueden aprender del código **Confianza:** No hay código oculto o malicioso

Características

Principales

- **Wallet Educativa:** Crea billeteras con fondos ficticios (EDU) para simular operaciones
- **Ruta de Aprendizaje:** 10 módulos estructurados desde principiante hasta avanzado
- **Modo Día/Noche:** Toggle de tema para mejor experiencia visual
- **Barra de Progreso:** Sigue tu avance en la ruta de aprendizaje
- **Guía PDF:** Descarga la guía completa para aprendizaje offline
- **Diseño Responsivo:** Funciona perfectamente en móvil, tablet y escritorio
- **Multilinguaje:** Interfaz en español (fácil de traducir)

Seguridad

- **Fondos ficticios:** Sin riesgo de perder dinero real
- **Sin conexión a redes reales:** No interactúa con blockchain reales

- **Sin almacenamiento de datos:** Todo es local en tu navegador
- **Código auditado:** Open source para transparencia total

Diseño

- **Estética profesional:** Diseño oscuro y elegante
 - **100% Responsivo:** Adapta a cualquier tamaño de pantalla
 - **Rápido y ligero:** Optimizado para mejor rendimiento
 - **Animaciones suaves:** Experiencia de usuario agradable
 - **Enfoque en UX:** Navegación intuitiva y clara
-

Tecnologías Usadas

Frontend

Tecnología	Versión	Descripción
React	18.3.1	Biblioteca para construir interfaces
Vite	5.4.2	Herramienta de construcción rápida
CSS3	-	Estilos modernos con variables CSS
HTML5	-	Estructura semántica

Herramientas de Desarrollo

Herramienta	Versión	Uso
GitHub Pages	-	Hosting gratuito
ESLint	9.11.1	Linting de código
Prettier	-	Formateo de código

Dependencias

```
{
  "dependencies": {
    "react": "^18.3.1",
    "react-dom": "^18.3.1"
  },
  "devDependencies": {
    "@types/react": "^18.3.3",
    "@types/react-dom": "^18.3.0",
    "@vitejs/plugin-react": "^4.3.1",
    "eslint": "^9.11.1",
    "gh-pages": "^6.1.1",
```

```
    "vite": "^5.4.2"
  }
}
```

Comenzar

Requisitos

- Node.js 18.0.0 o superior
- npm 9.0.0 o superior
- Git (opcional, para despliegue)

Instalación

1. Clona el repositorio:

```
git clone https://github.com/TU_USUARIO/crypto-e-duty.git
cd crypto-e-duty
```

1. Instala las dependencias:

```
npm install
```

Desarrollo

Inicia el servidor de desarrollo:

```
npm run dev
```

- La aplicación estará disponible en: <http://localhost:3000>
- Se recargará automáticamente cuando hagas cambios
- Puedes ver errores en la consola

Construcción

Genera los archivos para producción:

```
npm run build
```

- Los archivos se generarán en la carpeta `dist/`
- Optimizados para producción
- Listos para desplegar

Despliegue en GitHub Pages

1. Configura el repositorio:

- Asegúrate de que `package.json` tenga el homepage correcto:
`"homepage": "https://TU_USUARIO.github.io/crypto-e-duty/"`
- Asegúrate de que `vite.config.js` tenga el base correcto:
`base: '/crypto-e-duty/'`

2. Despliega:

`npm run deploy`

1. Configura GitHub Pages:

- Ve a **Settings** > **Pages** en tu repositorio
- Selecciona la rama: `gh-pages`
- Carpeta: `/` (root)
- Haz clic en **Save**

2. ¡Listo!

Tu sitio estará disponible en: https://TU_USUARIO.github.io/crypto-e-duty/

Estructura del Proyecto

```
crypto-e-duty/
├── src/
│   ├── components/                # Componentes reutilizables
│   │   ├── ThemeToggle.jsx
│   │   ├── ProgressBar.jsx
│   │   └── LearningModuleCard.jsx
│   ├── context/                  # Contexto de React
│   │   └── ThemeContext.jsx
│   ├── data/                    # Datos estáticos
│   │   ├── content.js           # Contenido principal
│   │   └── learningPath.js      # Módulos de aprendizaje
│   ├── wallet/                  # Lógica de la wallet
│   │   └── walletDemo.js        # Wallet educativa
│   ├── App.jsx                  # Componente principal
│   ├── main.jsx                 # Punto de entrada
│   └── styles.css               # Estilos globales
└── public/                     # Archivos estáticos
```

```
|   |— favicon.svg
|   |— apple-touch-icon.png
|   |— og-image.png
|— package.json
|— vite.config.js
|— index.html
|— README.md
```

Características de la Interfaz

Modo Día/Noche

- Toggle en el sidebar para cambiar entre temas
- Preferencia guardada en localStorage
- Respetar preferencia del sistema (prefers-color-scheme)

Barra de Progreso

- Muestra el porcentaje de módulos completados
- Visualización interactiva
- Posibilidad de reiniciar el progreso

Diseño Responsivo

Breakpoint	Descripción
> 1024px	Layout de dos columnas (sidebar + contenido)
768px - 1024px	Sidebar fijo, contenido adaptable
< 768px	Sidebar en la parte superior, una columna
< 480px	Optimizado para móviles pequeños

Navegación

- **Menú lateral** con todas las secciones
- **Breadcrumbs** para orientación
- **Enlaces rápidos** en la parte superior
- **Scroll suave** entre secciones

Animaciones

- Transiciones suaves entre páginas
 - Efectos hover en botones
 - Animaciones de entrada para elementos
-

Ruta de Aprendizaje

La plataforma ofrece **10 módulos** estructurados en 4 niveles:

Nivel 1: Principiante

1. Introducción a Criptomonedas (15 min)

- ¿Qué son las criptomonedas?
- Diferencias con el dinero tradicional
- Beneficios y riesgos
- Casos de uso reales

2. Blockchain Básico (20 min)

- ¿Qué es blockchain?
- Validación de transacciones
- Proof of Work vs Proof of Stake
- Inmutabilidad y transparencia

Nivel 2: Intermedio

1. Wallets y Almacenamiento (25 min)

- Tipos de wallets
- Claves públicas y privadas
- Frases semilla
- Seguridad básica

2. Transacciones y Direcciones (20 min)

- Anatomía de una transacción
- Comisiones de red
- Tiempo de confirmación
- Exploradores de blockchain

3. Seguridad en Cripto (30 min)

- Estafas comunes
- Phishing y ingeniería social
- Protección contra malware
- Backup de wallets

Nivel 3: Avanzado

1. Bitcoin en Profundidad (35 min)

- Historia de Bitcoin
- Minería y nodos
- Halving y oferta limitada
- Lightning Network

2. Ethereum y Smart Contracts (40 min)

- ¿Qué es Ethereum?
- Smart contracts
- Gas y comisiones
- Tokens ERC-20 y ERC-721

3. Finanzas Descentralizadas (DeFi) (45 min)

- ¿Qué es DeFi?
- Exchanges descentralizados
- Préstamos y yield farming
- Riesgos en DeFi

4. NFTs y Tokens No Fungibles (30 min)

- ¿Qué es un NFT?
- Casos de uso reales
- Estándares de tokens
- Mercados de NFTs

Nivel 4: Experto

1. El Futuro de Cripto (30 min)

- Web3 y la internet descentralizada
- DAOs (Organizaciones Autónomas)
- Metaverso y cripto
- Tecnologías emergentes

Certificado de Finalización

Al completar todos los módulos:

- Obtienes un **certificado virtual** de finalización
 - Puedes descargar la **guía completa en PDF**
 - Desbloqueas **contenido adicional**
-

Contribuir

¡Las contribuciones son bienvenidas! Puedes contribuir de las siguientes formas:

Reportar Errores

1. Abre un Issue
2. Describe el problema con detalle
3. Incluye pasos para reproducirlo
4. Añade capturas de pantalla si es necesario

Sugerir Mejoras

1. Abre un Issue con la etiqueta enhancement
2. Describe tu idea
3. Explica el beneficio
4. Incluye ejemplos si es posible

Enviar Pull Requests

1. **Fork** el repositorio
2. Crea una **rama** para tu funcionalidad (`git checkout -b feature/nueva-funcionalidad`)
3. **Commit** tus cambios (`git commit -m 'Añade nueva funcionalidad'`)
4. **Push** a la rama (`git push origin feature/nueva-funcionalidad`)
5. Abre un **Pull Request**

Directrices para Contribuir

- Sigue el estilo de código existente
- Mantén los commits atómicos (un cambio por commit)
- Escribe mensajes de commit claros
- Documenta nuevas funcionalidades
- Añade pruebas si es aplicable
- Respetar el código de conducta

Tipos de Contribuciones

- **Código:** Nuevas funcionalidades, corrección de bugs
- **Documentación:** Mejorar README, guías, comentarios
- **Diseño:** Mejorar la interfaz, experiencia de usuario
- **Contenido:** Añadir nuevos módulos de aprendizaje
- **Traducciones:** Traducir a otros idiomas
- **Pruebas:** Reportar bugs, sugerir mejoras

Licencia

Este proyecto está bajo la **Licencia MIT** - mira el archivo LICENSE para más detalles.

MIT License

Copyright (c) 2026 Juan Carlos Yépez Kepp

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Agradecimientos

- **A la comunidad open source** por su apoyo y herramientas

- **A los educadores** que inspiraron este proyecto
 - **A los desarrolladores** de React, Vite y otras tecnologías usadas
 - **A todos los contribuyentes** que hacen este proyecto mejor
-

Contacto

- **GitHub:** @TU_USUARIO
 - **Proyecto:** crypto-e-duty
 - **Sitio web:** https://TU_USUARIO.github.io/crypto-e-duty/
-

Recursos Adicionales

- Documentación de React
 - Documentación de Vite
 - Guía de GitHub Pages
 - Aprende sobre Blockchain
 - Crypto 101
-

Hecho con  y JavaScript

"Aprender con disciplina hoy construye mejores oportunidades mañana."